

司南黑名单查询服务（snhmd）• API 接口文档与使用手册

面向接入方（客户）技术与运维人员的对外接口说明。

版本：snhmd（司南黑名单） | 通信：HTTP + JSON | 编码：UTF-8

本服务采用统一请求信封（appKey / sign / encryptionType / body）与统一响应结构（head + body）。调用方对 body 业务参数按 MD5 规则加签即可。

本接口入参为个人三要素 **name**、**idCard**、**mobile**，**三项均必填**，缺任一项或格式非法将被直接拒绝且不计费。

查询结果为结构化对象，本服务将其序列化为 JSON 字符串置于 `body.result.range`，调用方需二次解析（见 3.1.5）。该对象包含一个黑名单总判定与 9 个风险标签。

一、接入必读

1.1 适用范围

本文档适用于接入本平台「司南黑名单查询服务（snhmd）」的第三方产品技术人员与日常运维人员。

1.2 接入须知

1. 正式服务地址（任选其一，两域名等价）：

- `http://aiszcloud.cn:8080`
- `http://aiszcloud.com.cn:8080`

1. 接入前需先申请开通账户，由我方分配 appKey 与 appSecret（加签密钥）。

1.3 接口说明

项目	说明
请求方式	POST（查得数查询为 GET）
通信协议	HTTP
数据格式	请求体与响应体均为 JSON
字符编码	UTF-8
超时时间	4 秒（建议客户端读超时 ≥ 10 秒）
HTTP 状态码	恒为 200；业务结果与错误均通过响应体的 <code>head.errorCode</code> / <code>body.code</code> 表达
签名	调用时需对 body 中的业务参数 + 我方分配的 appSecret 进行 MD5 加签，详见第二章

1.4 环境说明

正式环境：使用正式账户，调用已开通接口，按查得成功条数计费（见第五章）。

测试环境：使用测试账户，返回挡板/联调数据。

正式账户仅适用于正式环境，测试账户仅适用于测试环境。

二、鉴权与加签

所有业务接口共用同一套请求信封与鉴权方式。

2.1 请求信封（顶层参数）

参数	示例	类型	必填	说明
appKey	y89snhmd	String	是	我方分配给客户的公开标识
sign	7388c24a8546864b6c6589c86e8ee816	String	是	对 body 业务参数的 MD5 签名（见 2.3）
encryptionType	1	int	否	参数加密类型，1 = 明文（默认）
body	{...}	Object	是	业务请求体，见各接口定义

注意：本服务不需要额外的产品编号参数（产品由请求路径区分）。appKey / sign / encryptionType 不参与签名计算。

调用方传入的 body 字段一律为明文（姓名 / 身份证号 / 手机号）。

2.2 鉴权校验顺序

本服务按以下顺序校验，任一失败立即返回对应 head.errorCode（参数非法直接拒绝，不计费）：

- 1. appKey 是否存在 → 否则 505001
- 2. appKey 是否匹配到账户 → 否则 505004
- 3. 账户是否有效（启用且在有效期内）→ 否则 505007
- 4. 签名是否正确 → 否则 505002

2.3 加签方式

- 1. 取出 body 中所有非空的业务参数（不含文件/字节流类型，不含值为空的参数）。
- 2. 按参数名（key）的 ASCII 升序排序；首字符相同则依次比较后续字符。
- 3. 将排序后的参数按 参数名 参数值 直接拼接，最后追加 appSecret，得到待签名串。

4. 对待签名串做 MD5，取 **32 位小写十六进制字符串**，赋值给 `sign`。

示例：body = { "name": "陈韪", "idCard": "440303200002163115", "mobile": "13809091009" } ,
appSecret = <你的密钥>。

按 ASCII 升序排序后 key 顺序为 idCard → mobile → name，待签名串为：

```
idCard440303200002163115mobile13809091009name陈韪<你的密钥>
```

`sign` = MD5(待签名串) 的小写十六进制值。

提示：拼接顺序由 key 的 ASCII 决定，请勿写死字段顺序。加签的范围是你**实际发送**的 body 全部非空字段——若额外传了本接口不需要的字段，它同样要参与加签，否则会被判 505002。

2.4 加签代码示例

Java

```
public static String sign(Map<String, String> bodyParams, String appSecret) throws Exception {
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    List<String> keys = new ArrayList<>(bodyParams.keySet());
    Collections.sort(keys); // ASCII 升序
    for (String k : keys) {
        String v = bodyParams.get(k);
        if (v == null || v.isEmpty()) continue; // 剔除空值
        sb.append(k).append(v);
    }
    sb.append(appSecret);
    MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("MD5");
    byte[] digest = md.digest(sb.toString().getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
    StringBuilder hex = new StringBuilder();
    for (byte b : digest) hex.append(String.format("%02x", b));
    return hex.toString();
}
```

Python

```
import hashlib

def sign(body_params: dict, app_secret: str) -> str:
    parts = []
    for k in sorted(body_params.keys()):          # ASCII 升序
        v = body_params[k]
        if v is None or v == "":
            continue                             # 剔除空值
        parts.append(f"{k}{v}")
    raw = "".join(parts) + app_secret
    return hashlib.md5(raw.encode("utf-8")).hexdigest() # 小写 hex
```

Go

```
func sign(body map[string]string, appSecret string) string {
    keys := make([]string, 0, len(body))
    for k, v := range body {
        if v != "" { // 剔除空值
            keys = append(keys, k)
        }
    }
    sort.Strings(keys) // ASCII 升序
    var sb strings.Builder
    for _, k := range keys {
        sb.WriteString(k)
        sb.WriteString(body[k])
    }
    sb.WriteString(appSecret)
    sum := md5.Sum([]byte(sb.String()))
    return hex.EncodeToString(sum[:]) // 小写 hex
}
```

三、接口列表

3.1 司南黑名单查询 (snhmd)

项目	内容
路径	POST /v1/openapi/zlx/querySrmxSNHMD
完整地址	http://aiszcloud.cn:8080/v1/openapi/zlx/querySrmxSNHMD (或 http://aiszcloud.com.cn:8080/v1/openapi/zlx/querySrmxSNHMD)
鉴权	appKey + MD5 签名 (见第二章)

3.1.1 请求 body 参数

参数	示例	类型	必填	说明
name	陈韞	String	是	姓名，明文传入
idCard	440303200002163115	String	是	身份证号（18 位，末位可为 x ），须为校验位合法的有效号码，明文传入
mobile	13809091009	String	是	手机号（11 位，以 1 开头），明文传入

三项均必填。任一字段缺失或格式非法（身份证号非 18 位规范号码、手机号非 11 位）将返回 `head.errorCode = 505062`，直接拒绝，不计费。

身份证号仅满足 18 位格式但校验位不正确时，也可能返回 `505062`（服务处理异常），请使用真实有效的身份证号联调。

本接口查询需取得被查询人的合法授权，授权材料由我方统一管理，调用方无需在请求中携带。

3.1.2 请求示例

```
{
  "encryptionType": 1,
  "appKey": "y89snhmd",
  "sign": "<按 2.3 规则计算>",
  "body": {
    "name": "陈韞",
    "idCard": "440303200002163115",
    "mobile": "13809091009"
  }
}
```

3.1.3 响应结构

响应分为 head（网关头部）与 body（业务结果）两部分：

head 字段：

参数	示例	类型	说明
errorCode	0	String	网关返回码。0 = 成功（含查得/查无）；非 0 = 网关级错误，此时无 body
errorMsg	success	String	返回描述
logId	a1b2c3...	String	全链路追踪 ID，排障/对账时请提供
time	948	Number	服务处理耗时（毫秒）
timestamp	1718456789012	Number	响应时间戳（毫秒）

body 字段（仅 head.errorCode = 0 时返回）：

参数	示例	类型	说明
code	001	String	业务结果码。001 = 查得数据【计费】；999 = 查无结果【不计费】
msg	成功	String	业务描述
reqid	lkf9x2...	String	本次请求流水号
uid	lgt17901410753043	String	交易流水号（对账用）
result	{...}	Object	业务内容，仅 code = 001 时存在
result.range	"{"...}"	String	黑名单结果的 JSON 字符串（对象），需二次解析，结构见 3.1.5

3.1.4 响应示例

1) 查得数据（计费）

```
{
  "head": { "errorCode": "0", "errorMsg": "success", "logId": "mt9jpktj-bhiuvx5m", "time":
  "body": {
    "code": "001",
    "msg": "成功",
    "reqid": "dkykagq5m17u3",
    "uid": "lgt17901410753043",
    "result": {
      "range": "{\\"black_list\\":\\"1\\",\\"black_tag04\\":\\"0\\",\\"black_tag05\\":\\"1\\",\\"black_t
    }
  }
}
```

2) 查无结果（不计费）

```
{
  "head": { "errorCode": "0", "errorMsg": "success", "logId": "a1b2c3d5", "time": 96, "time": 96 },
  "body": {
    "code": "999",
    "msg": "查无结果",
    "reqid": "lkf9x2ac",
    "uid": "lgt17901410759871"
  }
}
```

3) 网关级错误 (无 body)

```
{
  "head": { "errorCode": "505062", "errorMsg": "数据请求异常", "logId": "a1b2c3d6", "time": 96, "time": 96 }
}
```

3.1.5 result.range 结构说明

`result.range` 是黑名单结果序列化后的 JSON 字符串。调用方应先对该字符串做一次 `JSON.parse` / 反序列化, 得到一个 **JSON 对象** (非数组)。

对象内共 10 个字段, 值均为 String 类型的 "1" 或 "0": "1" = 命中, "0" = 未命中。

字段	说明
black_list	是否命中黑名单 (总判定)
black_tag04	疑似短期频繁还款失败
black_tag05	疑似短期频繁借贷
black_tag06	疑似短期新机构频繁借贷
black_tag07	疑似短期还款失败比例高
black_tag08	疑似短期多机构逾期
black_tag09	疑似中期频繁还款失败
black_tag10	疑似短期新机构频繁还款失败
black_tag11	疑似当前逾期较严重
black_tag12	疑似高风险客户

`black_list` 是总判定, 其余 9 个 `black_tag*` 是各自独立的风险标签, 可同时命中多个; 标签编号从 04 起, 无 01 ~ 03。

⚠️ **重要：** `black_list` 为 "0" 不代表查无。只要返回 `body.code = 001`，就说明本次已取得该主体的明确黑名单判定结论——「未命中黑名单」本身就是一个有效结论（属查得，**计费**）。

请用 `result.range` 里的 `black_list` 判断是否命中，**不要用** `body.code` 判断：`body.code` 只表示「有没有拿到结论」，不表示「是不是黑名单」。

`body.code = 999` 才是查无（未能取得任何结论，不计费）。

说明：`result.range` 的具体字段以实际返回为准，本服务保证**原样透出**、不裁剪、不改写字段名。标签集合未来可能扩充（如新增 `black_tag13`），建议调用方按「存在即解析、缺失即忽略」做容错处理，**不要**假设标签数量恒为 10。

解析示例（JavaScript）：

```
const data = JSON.parse(resp.body.result.range);

// 总判定：注意用 black_list 判断，而不是用 body.code
if (data.black_list === "1") {
  console.log("命中黑名单");
} else {
  console.log("未命中黑名单（这也是有效结论）");
}

// 遍历命中的风险标签，缺失即忽略
const LABELS = {
  black_tag04: "疑似短期频繁还款失败",
  black_tag05: "疑似短期频繁借贷",
  black_tag06: "疑似短期新机构频繁借贷",
  black_tag07: "疑似短期还款失败比例高",
  black_tag08: "疑似短期多机构逾期",
  black_tag09: "疑似中期频繁还款失败",
  black_tag10: "疑似短期新机构频繁还款失败",
  black_tag11: "疑似当前逾期较严重",
  black_tag12: "疑似高风险客户",
};

const hits = Object.keys(LABELS).filter((k) => data[k] === "1");
console.log("命中标签：", hits.map((k) => LABELS[k]));
```

3.2 成功查得数查询（扩展接口）

查询本账户累计成功查得数据的次数与累计调用次数，用于客户侧自助监控。不返回额度上限/剩余量（本服务无额度限制）。

项目	内容
路径	GET /v1/openapi/zlx/quotaSNHMD
完整地址	http://aiszcloud.cn:8080/v1/openapi/zlx/quotaSNHMD (或 http://aiszcloud.com.cn:8080/v1/openapi/zlx/quotaSNHMD)
鉴权	同 3.1 主查询 (请求体携带 appKey + sign 信封; body 可为 {}, 此时 sign = MD5(appSecret))

响应示例

```
{
  "errorCode": "0",
  "errorMsg": "success",
  "status": "ACTIVE",
  "serviceUsed": 1280,
  "totalCalls": 1350
}
```

参数	说明
status	账户状态 (ACTIVE / SUSPENDED 等)
serviceUsed	累计成功查得数据的次数 (仅统计查得成功 code=001)
totalCalls	累计调用次数 (含查得、查无及已完成的查询请求)

说明：无任何额度上限拦截，仅做成功查得数与调用次数统计。

3.3 健康检查

项目	内容
路径	GET /healthz
完整地址	http://aiszcloud.cn:8080/healthz (或 http://aiszcloud.com.cn:8080/healthz)
鉴权	无
响应	HTTP 200, 纯文本 ok

四、返回码说明

4.1 网关返回码 head.errorCode

errorCode	含义	典型原因
0	成功	调用成功（业务结果见 body.code ）
505001	appKey 异常	缺少或非法 appKey
505004	账户信息不存在	appKey 未匹配到账户
505007	服务尚未开通	账户停用 / 过期 / 未开通
505002	账号信息异常	签名校验失败
505003	产品编号异常	保留
505062	数据请求异常	参数非法 / 服务处理异常 / 超时未决 / 系统错误（默认错误码）

服务侧的账户/参数/系统等异常均归一为网关 505062，不计费，并经异步复查兜底。

4.2 业务结果码 body.code（仅 errorCode = 0 时）

code	含义	是否计费
001	查得数据	计费
999	查无结果	不计费

注意：001 表示已取得明确结论，无论 black_list 是 "1" 命中还是 "0" 未命中，都按查得计费。

五、计费说明

仅当返回 body.code = 001（查得数据）时，才计入成功查得数并对客户计费——含「未命中黑名单」这一结论。

body.code = 999（查无结果）不计费。

网关级错误（head.errorCode 非 0：鉴权失败、参数非法、服务处理异常、系统异常等）一律不计费。

计费以最终落库的台账为准，超时未决请求会经异步复查/对账裁定状态，不会重复计费。

六、使用手册（接入与最佳实践）

6.1 接入流程

1. 向商务申请账户，获取 appKey、appSecret；服务地址见 1.2 接入须知。
2. 按第二章实现加签，先在测试环境联调，再切正式环境。
3. 上线后通过成功查得数查询接口（3.2）监控调用量。

6.2 幂等与重试

客户端建议为每笔查询设置合理超时（≥ 10 秒）。

收到网络超时/无响应时可安全重试：本服务基于内部流水号做幂等，不会因重试重复计费。

请勿对已明确返回 `head.errorCode` 的请求做无差别重试（如参数错误 505062、鉴权错误 505001 / 505002 / 505004 ），应先修正再发起。

6.3 错误处理建议

现象	排查方向
505001 / 505004	检查 appKey 是否正确、是否用错环境账户
505002	检查签名算法（排序/空值剔除/UTF-8/小写 hex）；确认实际发送的每一个 body 字段都参与了加签
505007	联系商务确认账户状态与有效期
505062	检查 name、idCard、mobile 是否三项齐全，身份证号是否有效（含校验位）、手机号是否为 11 位；若入参正常仍持续出现，记录 logId 联系我方
标签全为 "0"	属正常结论（该主体未命中任何风险标签），不是异常、不是查无，该次调用计费
code=999 持续出现	确认三要素是否为同一人的真实有效信息；该结果表示未能取得结论，不计费

任何异常排查请一并提供响应中的 `head.logId`，便于我方全链路定位。

6.4 联调自检清单

- 服务地址（`aiszcloud.cn:8080` 或 `aiszcloud.com.cn:8080`）、appKey、appSecret、环境匹配无误
- 待签名串严格按 ASCII 升序拼接、剔除空值、UTF-8、MD5 小写
- name、idCard、mobile 三项均以明文传入且都不为空
- 使用校验位合法的真实身份证号（勿用随意编造的 18 位号码），手机号为 11 位真实号码
- 若额外传了本接口不需要的字段，已把它们计入加签范围
- 能正确解析 `head.errorCode` 与 `body.code` 两级状态
- 已实现对 `result.range` 字符串的二次解析（结果为 JSON 对象）与字段容错
- 是否命中黑名单取自 `range` 里的 `black_list`，未用 `body.code` 代替判断

- 已理解「标签全 0 也是有效结论且计费」，风控策略不因全 0 而重复查询
- 已按「存在即解析、缺失即忽略」处理标签字段（预留标签扩充）
- 已实现超时重试（依赖幂等，不重复计费）

附录：术语表

术语	说明
appKey	公开账户标识，随请求明文传输
appSecret	加签密钥，仅本地保存用于计算 sign，切勿泄露或随请求传输
logId	全链路追踪 ID (= head.logId) ，排障/对账唯一凭据
uid	交易流水号 (= body.uid) ，对账用
range	黑名单结果的 JSON 字符串，需二次解析（结构见 3.1.5）
black_list	黑名单总判定字段， "1" 命中 / "0" 未命中
black_tag*	独立风险标签字段 (black_tag04 ~ black_tag12) ， "1" 命中 / "0" 未命中